



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

DESARROLLO WEB II

ALUMNOS:

MICHELLE JOANNA SOLORIO VILLAS
ERICK GUADALUPE GOMEZ CORTEZ
MARIA FERNANDA PUC RODRIGUEZ

GRUPO:

I8A

EVIDENCIA DEL PROYECTO

MAESTRO:

CARRILLO ALEMAN JULIO ALEJANDRO

04/06/2026

Contenido

Introducción	3
Evidencias.....	3
Evidencia 1	3
Evidencia 2	4
Evidencia 3	4
Evidencia 4	5
Evidencia 5	6
Explicación General del Código.....	6
Diagramas.....	7
Diagrama 1. Arquitectura Cliente-Servidor utilizada por la API.....	7
Diagrama 2. Flujo de operaciones CRUD.....	7
Diagrama 3. Flujo de una petición GET.....	8
Diagrama 4. Relación entre Postman y las rutas de server.js.....	8
Base de datos.....	8
Usuarios.json	8
Resultados_bienestar.json.....	8
Conclusión	9

Introducción

Las Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) permiten la comunicación entre diferentes sistemas mediante protocolos HTTP. En el proyecto “Vibra la Vida” se desarrolló una API utilizando Node.js y Express para administrar resultados generados por los usuarios.

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de la API, se realizaron pruebas mediante Postman. A través de estas pruebas se validaron las operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete), comprobando la capacidad del sistema para crear, consultar, actualizar y eliminar registros correctamente.

Evidencias

Evidencia 1

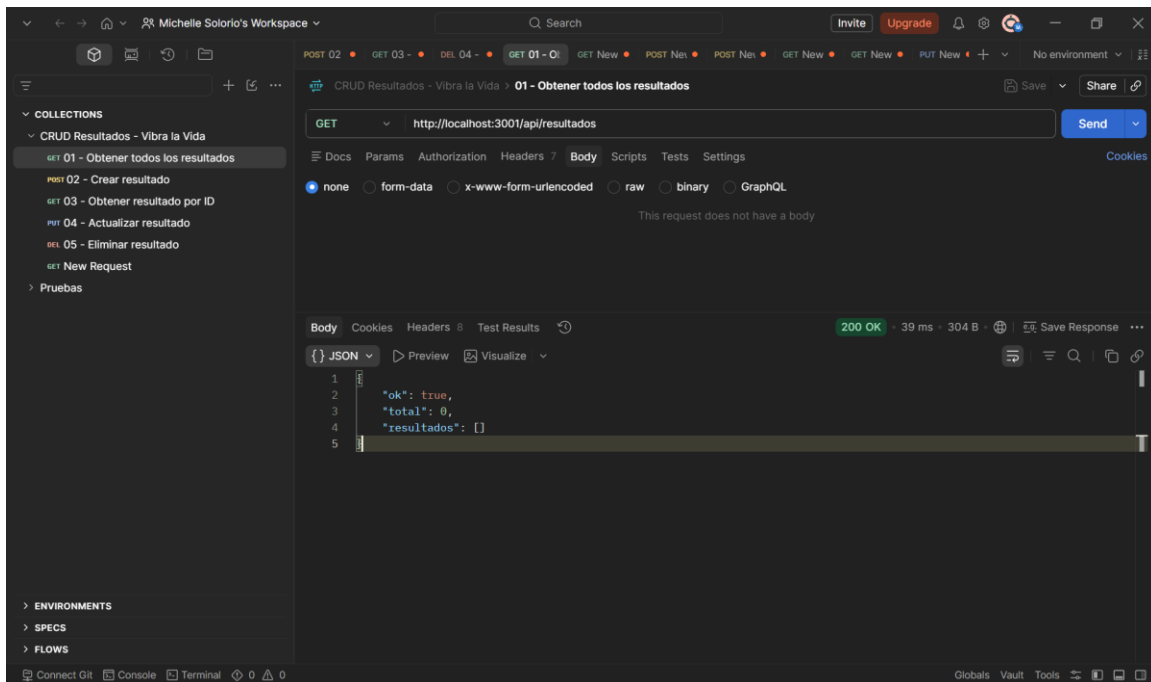


Figura 1. Operación GET - Obtener todos los resultados.

Se observa una solicitud GET al endpoint `/api/resultados`. Esta operación permite recuperar todos los registros almacenados en la API. La respuesta del servidor devuelve un arreglo JSON con la información disponible.

Código relacionado:

```
app.get('/api/resultados')
```

Ubicación:
api-calculadoras/server.js

Evidencia 2

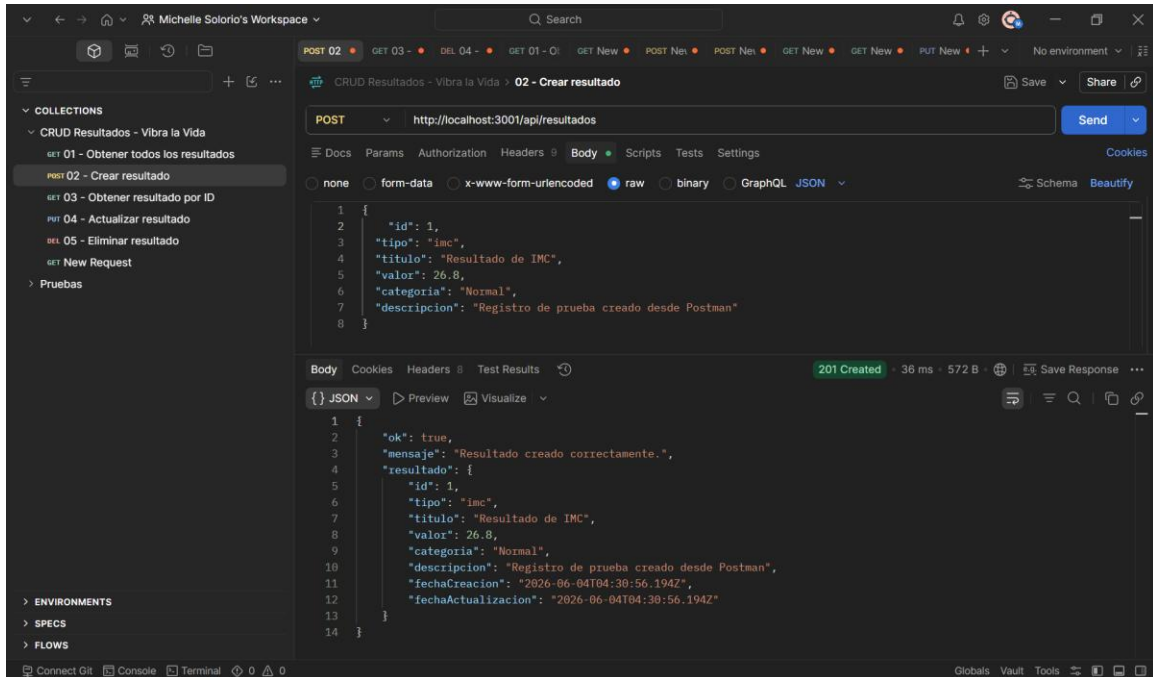


Figura 2. Operación POST - Crear resultado.

Se realiza una solicitud POST enviando información en formato JSON. La API recibe los datos y crea un nuevo registro dentro del sistema.

Código relacionado:
app.post('/api/resultados')

Ubicación:
api-calculadoras/server.js

Evidencia 3

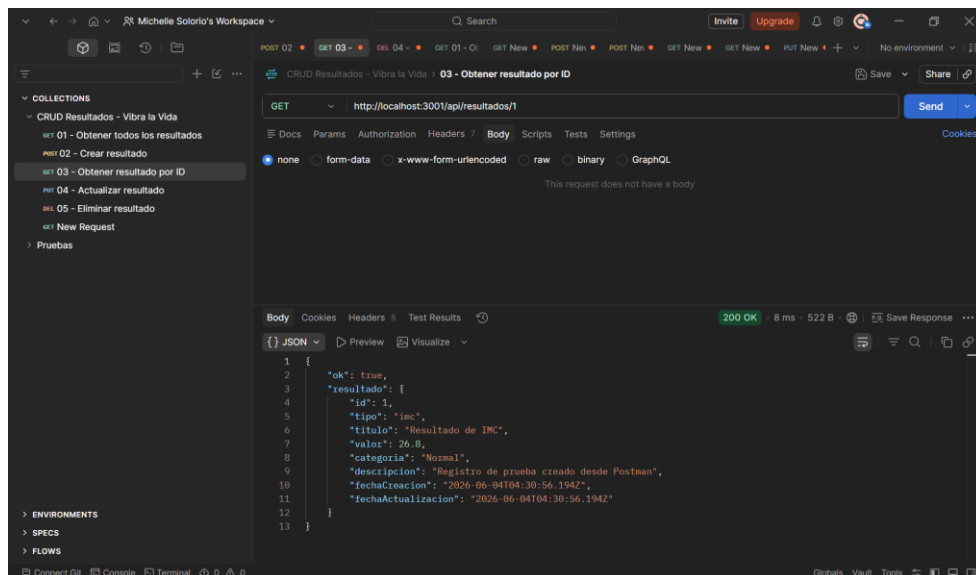


Figura 3. Operación GET por ID.

Esta solicitud permite consultar un registro específico utilizando su identificador. El servidor busca el elemento solicitado y devuelve únicamente su información.

Código relacionado:

```
app.get('/api/resultados/:id')
```

Ubicación:

api-calculadoras/server.js

Evidencia 4

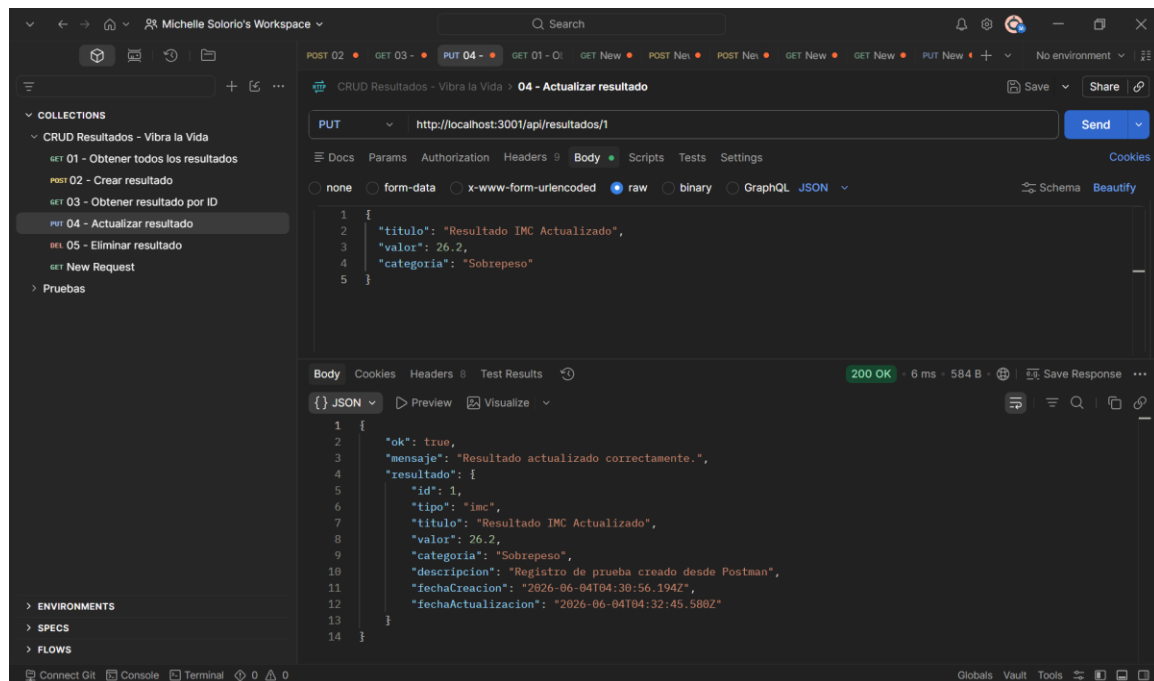


Figura 4. Operación PUT - Actualizar resultado.

La solicitud PUT permite modificar la información de un registro existente. En este caso se actualizan los datos asociados a un resultado previamente creado.

Código relacionado:

```
app.put('/api/resultados/:id')
```

Ubicación:

api-calculadoras/server.js

Evidencia 5

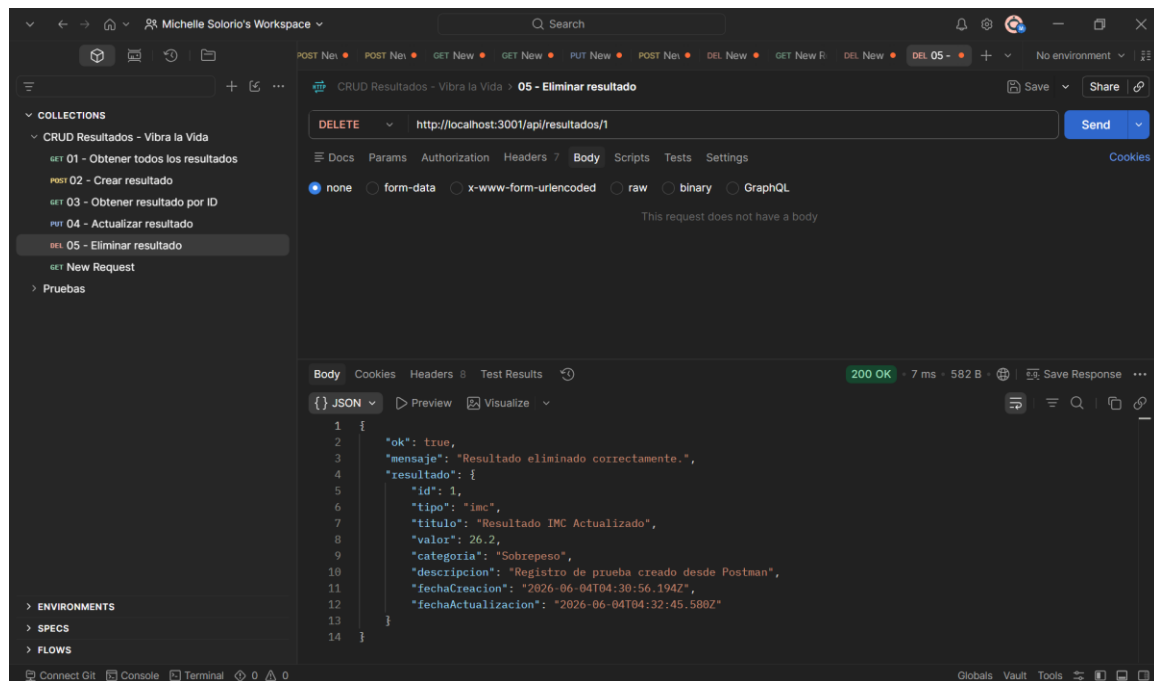


Figura 5. Operación DELETE - Eliminar resultado.

La solicitud DELETE elimina un registro existente del sistema. La respuesta confirma que la operación fue realizada correctamente.

Código relacionado:

```
app.delete('/api/resultados/:id')
```

Ubicación:

```
api-calculadoras/server.js
```

Explicación General del Código

La API utilizada en el proyecto “Vibra la Vida” fue desarrollada mediante Node.js y el framework Express, herramientas ampliamente utilizadas para la construcción de servicios web. Su función principal consiste en administrar información relacionada con los resultados generados por los usuarios dentro de la aplicación.

Para lograrlo, se implementaron diferentes rutas que responden a los métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE. Cada una de estas rutas cumple una función específica dentro del modelo CRUD, permitiendo consultar, registrar, actualizar y eliminar información según las necesidades del sistema.

Las pruebas realizadas mediante Postman permitieron validar cada uno de los endpoints

desarrollados, comprobando que la comunicación entre cliente y servidor se realiza correctamente. Asimismo, se verificó que las respuestas son devueltas en formato JSON, facilitando el intercambio de información entre los distintos componentes de la aplicación.

Diagramas

Diagrama 1. Arquitectura Cliente-Servidor utilizada por la API.

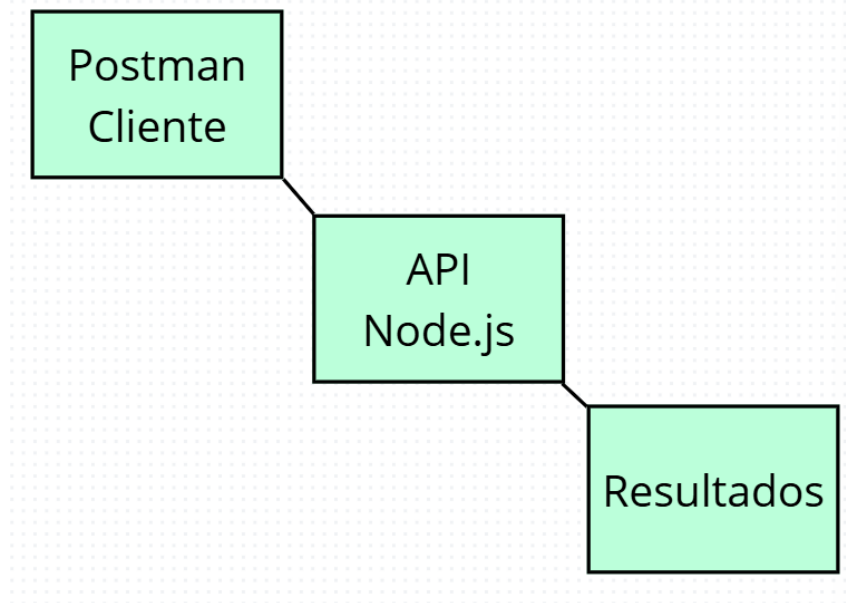


Diagrama 2. Flujo de operaciones CRUD.

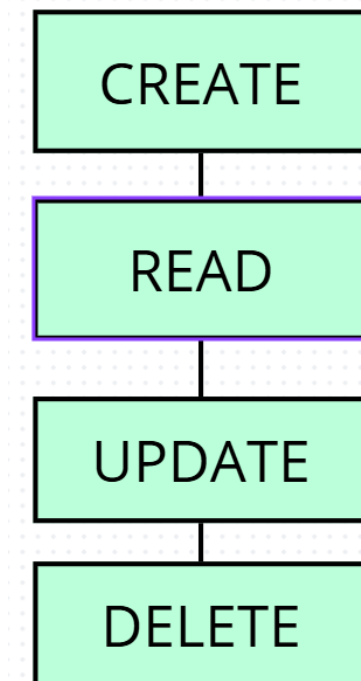


Diagrama 3. Flujo de una petición GET.

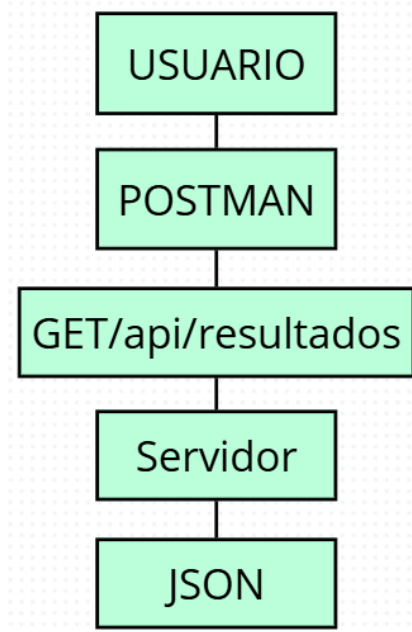
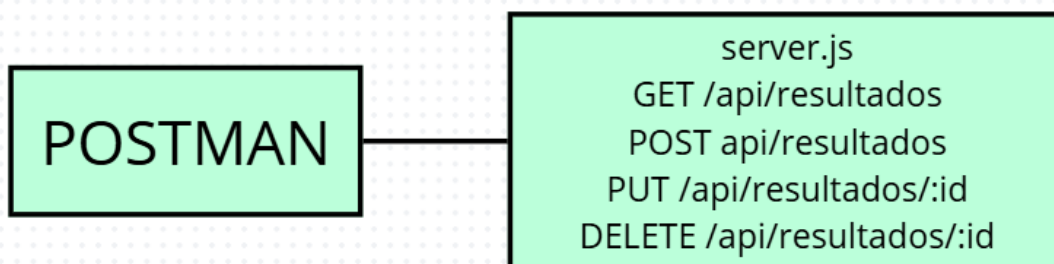


Diagrama 4. Relación entre Postman y las rutas de server.js.



Base de datos

Trabajamos con la base de datos Firebase.

Usuarios.json

En el proyecto tenemos el usuarios.json ahí se ve los usuarios que se han guardado en la base de datos, lo que han creado cuenta.

También tenemos el usuarios-vacio.json, este no tiene usuarios registrados aun.

Resultados_bienestar.json

En el proyecto tenemos el resultados_bienestar.json ahí se ven las encuestas que han hecho todos los usuarios como dass-21, calculadora de calorías y calculadora de IMC entre otros.

También tenemos el Resultadosbienestar-vacio.json, este no tiene encuestas registradas aun.

Conclusión

Las pruebas realizadas mediante Postman permitieron validar el correcto funcionamiento de todas las operaciones CRUD implementadas en la API del proyecto “Vibra la Vida”. Los resultados obtenidos demostraron que el sistema puede consultar, registrar, actualizar y eliminar información de manera adecuada. Asimismo, se comprobó la correcta comunicación entre el cliente y el servidor mediante el uso de solicitudes HTTP, garantizando el funcionamiento esperado de la aplicación.